

# 重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

## 运维服务技术研发管理制度

文件编号：ZGS-07-01

编制部门： 研发部                      编制时间： 2025.01.10

版      本： V 1 . 0                      审核时间： 2025.01.10

批 准 人：刘 霞                      审批时间： 2025.01.10

修订记录

| 日期           | 版本    | 变更说明 | 批准人 |
|--------------|-------|------|-----|
| 2025. 01. 10 | V1. 0 | 新建   | 刘霞  |
|              |       |      |     |
|              |       |      |     |
|              |       |      |     |

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司 ..... | 1  |
| 运维服务技术研发管理制度 .....     | 1  |
| 1. 总则 .....            | 5  |
| 1.1. 目的 .....          | 5  |
| 1.2. 适用范围 .....        | 5  |
| 1.3. 原则 .....          | 5  |
| 1.4. 岗位职责 .....        | 5  |
| 1.4.1. 运维部 .....       | 5  |
| 1.4.2. 研发部 .....       | 5  |
| 1.4.3. 质量部 .....       | 6  |
| 1.4.4. 人力部 .....       | 6  |
| 2. 引用依据 .....          | 6  |
| 3. 定义与术语 .....         | 6  |
| 3.1. 运维工具 .....        | 6  |
| 3.2. 产品基线 .....        | 6  |
| 3.3. 代码走查 .....        | 6  |
| 4. 管理内容与要求 .....       | 7  |
| 4.1. 立项阶段 .....        | 7  |
| 4.2. 设计阶段 .....        | 7  |
| 4.3. 实现阶段 .....        | 7  |
| 4.4. 验证阶段 .....        | 7  |
| 4.5. 发布阶段 .....        | 8  |
| 4.6. 研发成果应用 .....      | 8  |
| 4.6.1. 成果移交 .....      | 8  |
| 4.6.2. 部署与试运行 .....    | 8  |
| 4.6.3. 应用推广 .....      | 9  |
| 4.6.4. 效果评估 .....      | 9  |
| 4.6.5. 持续优化与退出 .....   | 9  |
| 4.7. 考核指标 .....        | 9  |
| 5. 附则 .....            | 10 |

|             |    |
|-------------|----|
| 6. 附件 ..... | 10 |
| 7. 记录 ..... | 10 |

## 1. 总则

### 1.1. 目的

为规范公司内部运维工具的研发与管理，明确项目立项、设计、实现、验证及发布各阶段的要求，确保研发过程有序、可控、高效，其成果能有效提升运维服务能力与效率，特制定本制度。

### 1.2. 适用范围

本制度适用于公司内部为提升运维自动化、智能化水平而发起的所有自研工具项目。涉及部门包括运维部、研发部、质量部、人力部。

### 1.3. 原则

- 价值驱动原则：工具研发必须紧密围绕运维业务的实际需求与痛点，确保其交付物能产生实际业务价值。
- 质量内建原则：在研发全过程中嵌入质量保证活动，确保交付工具的功能、性能及稳定性。
- 协同共建原则：运维部作为需求方和最终用户，应全程参与；研发部作为实现方，应确保技术方案的先进与可靠；质量部负责全过程质量监督。

### 1.4. 岗位职责

#### 1.4.1. 运维部

作为需求提出方和最终用户，负责提出工具需求、参与各阶段评审、组织用户验收测试（UAT）及试运行。

#### 1.4.2. 研发部

作为研发责任主体，负责项目计划制定、技术方案设计、编码实现、集成测试及技术文档编制。

### 1.4.3. 质量部

负责监督研发过程合规性，制定测试方案并组织系统测试，确保交付质量。

### 1.4.4. 人力部

负责组织相关制度与规范的培训。

## 2. 引用依据

本制度的制定遵循并引用以下国家标准与行业规范：

1. GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
2. GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》
3. GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》
4. T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

## 3. 定义与术语

### 3.1. 运维工具

指由公司自主研发，用于支持信息系统运行维护活动的软件程序，旨在实现运维工作的自动化、规范化与可视化。

### 3.2. 产品基线

指在发布阶段确定的、包含所有最终版本代码、文档及相关配置的集合，是后续部署、升级和维护的基准。

### 3.3. 代码走查

一种由开发人员相互审查源代码，以发现缺陷、保证代码质量的静态测试方法。

## 4. 管理内容与要求

### 4.1. 立项阶段

1. 输入：《运维工具需求调研报告》、《项目开发计划》、《项目立项书》。  
。
2. 过程要求：运维部需明确业务需求及预期效益；研发部需评估技术可行性并制定计划；最终需通过由研发部组织的立项评审。
3. 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关立项文档。检查标准为《评审过程记录表》的完整会签与所有关键问题的闭环。

### 4.2. 设计阶段

1. 输入：《运维工具设计说明书》、《运维工具测试方案》。
2. 过程要求：研发部需完成总体设计与详细设计；质量部需制定完整的测试策略；对关键技术必须完成验证。
3. 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关设计文档。检查标准为技术方案经评审通过，且技术风险已确认可控。

### 4.3. 实现阶段

1. 输入：源代码文件、单元测试记录、集成测试记录。
2. 过程要求：开发人员须遵循编码规范并完成单元测试；所有模块须成功集成；必须组织代码走查或评审。
3. 输出与标准：形成可运行的集成版本及经会签的《评审过程记录表》。检查标准为代码评审通过且集成版本无阻塞性问题。

### 4.4. 验证阶段

1. 输入：《运维工具测试报告》、《工具使用说明书》、《工具部署手册》。  
。

2. 过程要求：质量部需完成系统测试并跟踪缺陷修复；运维部需完成试运行验证；相关用户文档必须编制完毕。
3. 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关报告文档。检查标准为所有关键缺陷已关闭，且试运行结果满足发布要求。

## 4.5. 发布阶段

1. 输入：《项目总结报告》、全部最终交付物。
2. 过程要求：所有交付物须提交至公司配置库形成产品基线；研发部需组织结项评审并进行项目复盘。
3. 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及结项文档。检查标准为配置库中交付物齐套，且项目总结已完成。

## 4.6. 研发成果应用

### 4.6.1. 成果移交

研发成果通过发布阶段评审后，研发部应在5个工作日内向运维部完成正式移交。移交内容须包括产品基线代码（含版本标签）、部署手册、使用说明书、测试报告及已知问题清单与规避方案。移交时双方须共同填写《研发成果移交清单》，经负责人签字确认后存档至公司配置库，作为成果进入应用阶段的起始节点。

### 4.6.2. 部署与试运行

运维部负责在真实运维环境中完成工具的部署，并组织开展试运行工作。试运行周期原则上不少于15个工作日，复杂工具可根据实际情况适当延长。试运行期间应覆盖工具设计的核心使用场景，运维部须指定专人记录运行过程中的问题与异常情况。试运行结束后，运维部须编制《试运行报告》，内容包括运行情况总结、问题统计、用户反馈及是否具备正式上线条件的明确结论。试运行期间发现的关键缺陷，由研发部负责限期修复，直至满足上线要求。



4.6.3. 应用推广

试运行通过并经质量部确认后，运维部应负责将工具正式纳入日常运维工作流程，并组织内部培训推广。具体工作包括编制或更新相关操作规程、组织全员操作培训并留存培训记录、明确工具使用的责任人与考核要求。通过应用推广，逐步替代原有手工或低效操作方式，确保研发成果能够真正融入运维业务，产生实际价值。

4.6.4. 效果评估

工具正式纳入运维流程满3个月后，运维部应联合质量部开展效果评估工作。评估内容须对照立项阶段的预期效益，包括效率提升率、故障响应时间缩短情况、人工成本节约等量化指标，同时评估工具实际使用覆盖率与频次，并开展用户满意度调查。评估结果形成《研发成果应用效果评估报告》，经运维部、研发部、质量部三方会签后存档，作为后续迭代优化及新项目立项的重要参考依据。

4.6.5. 持续优化与退出

运维部应建立日常反馈渠道，定期汇总使用意见和建议，向研发部提交《工具优化需求单》。研发部将其纳入后续版本规划，形成“研发—应用—反馈—优化”的闭环管理机制。当工具因技术迭代、业务变更或存在更优替代方案而不再适用时，由运维部提出《工具退出申请》，经研发部评估、质量部审核、管理者代表批准后，正式停止使用并从运维流程中移除，相关文档归档保存不少于5年。

4.7. 考核指标

表4-1研发管理考核指标

| 序号 | 衡量指标    | 指标计算说明                   | 考核频次 | 目标值  |
|----|---------|--------------------------|------|------|
| 1  | 研发资金投入率 | (实际投入资金/计划投入资金)<br>*100% | 年度   | ≥90% |

## 5. 附则

本制度最终解释权和修订权归研发部。

本制度自颁布之日起施行。

## 6. 附件

1. 《运维工具需求调研报告（模板）》
2. 《项目立项书（模板）》
3. 《项目开发计划（模板）》
4. 《运维工具设计说明书（模板）》
5. 《运维工具测试方案（模板）》
6. 《运维工具测试报告（模板）》
7. 《工具使用说明书（模板）》
8. 《工具部署指导手册（模板）》
9. 《项目总结报告（模板）》

## 7. 记录

1. 《评审过程记录表》
2. 《代码走查记录表》
3. 《配置库入库清单》